

INTERNET DAS COISAS (IoT), TECNOLOGIAS E APLICAÇÕES EM SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Gustavo Pereira da Silva

RA: 825241963

Curso: Engenharia de Software

Instituição: Universidade São Judas Tadeu – USJT Butantã

RESUMO

Este trabalho aborda os principais conceitos relacionados à Internet das Coisas (IoT), incluindo seu funcionamento, aplicações, benefícios e tecnologias envolvidas. Também são apresentados temas como protocolos de comunicação, ecossistema IoT e a estrutura de dispositivos e conectividade utilizados em sistemas automatizados. Esses elementos são fundamentais para a evolução da automação industrial e da transformação digital.

1 INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas (IoT) é uma tecnologia que permite a conexão de dispositivos físicos à internet, possibilitando a troca de dados e automação de processos. Essa tecnologia vem sendo amplamente utilizada em sistemas industriais e automatizados, contribuindo para maior eficiência, controle e tomada de decisão baseada em dados.

Com o avanço da Indústria 4.0, a IoT se tornou um dos principais pilares da transformação digital, sendo aplicada em diversos setores como indústria, saúde, agricultura e residências inteligentes.

2 INTERNET DAS COISAS (IoT)

A Internet das Coisas é um conceito que integra sensores, máquinas e sistemas à internet para coletar e transmitir informações em tempo real.

2.1 Funcionamento

O funcionamento da IoT ocorre por meio de dispositivos que captam dados do ambiente, enviam essas informações através de redes de comunicação e permitem que sistemas processem e executem ações automaticamente.

2.2 Características

- Conectividade entre dispositivos

- Automação de processos
 - Coleta e análise de dados em tempo real
 - Integração com sistemas inteligentes
-

3 EXEMPLOS E BENEFÍCIOS DA IoT

3.1 Exemplos de aplicação

- Casas inteligentes com dispositivos conectados
- Indústrias com sensores em máquinas e esteiras automatizadas
- Agricultura com sensores de solo e irrigação automática
- Saúde com monitoramento remoto de pacientes

3.2 Benefícios

- Aumento da eficiência operacional
 - Redução de custos
 - Melhoria na tomada de decisões
 - Automação de processos
 - Monitoramento em tempo real
-

4 ETAPAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA IoT

A implementação de um sistema IoT segue etapas fundamentais:

- Definição do problema ou objetivo
- Escolha de sensores e dispositivos
- Definição da conectividade e rede
- Integração com sistemas de processamento
- Análise e visualização dos dados
- Monitoramento e melhorias contínuas

Essas etapas garantem que o sistema funcione de forma eficiente e segura.

5 TECNOLOGIAS E PROTOCOLOS DE IoT

A IoT utiliza diferentes tecnologias de comunicação e protocolos para garantir a troca de dados entre dispositivos.

Entre os principais protocolos estão MQTT, HTTP e CoAP, que permitem comunicação eficiente entre sistemas com baixo consumo de energia.

Além disso, tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee e LoRa são amplamente utilizadas para conexão entre dispositivos em diferentes ambientes.

6 ECOSSISTEMA DE TECNOLOGIA IoT

O ecossistema IoT é formado por dispositivos, redes de comunicação, plataformas em nuvem e aplicações.

Esse conjunto trabalha de forma integrada, onde os dados são coletados por sensores, transmitidos por redes e processados em sistemas que geram informações úteis para decisão e automação.

7 PILHA DE TECNOLOGIAS IoT

7.1 Dispositivos IoT

Os dispositivos IoT são sensores, atuadores e controladores responsáveis por coletar dados do ambiente, como temperatura, movimento e pressão.

Esses dispositivos são a base de todo sistema IoT, pois representam o mundo físico conectado ao digital.

7.2 Conectividade e protocolos IoT

A camada de conectividade é responsável por transmitir os dados entre dispositivos e sistemas.

Os protocolos garantem comunicação eficiente, sendo o MQTT um dos mais utilizados por ser leve e adequado para dispositivos com baixa capacidade de processamento.

8 CONCLUSÃO

A Internet das Coisas representa uma das principais tecnologias da atualidade, permitindo a integração entre o mundo físico e digital. Sua aplicação em sistemas

automatizados aumenta a eficiência, reduz custos e melhora o controle de processos.

Com o avanço das tecnologias de comunicação e processamento de dados, a IoT tende a se tornar cada vez mais presente na indústria e no cotidiano das pessoas.

REFERÊNCIAS

SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial.

IBM Cloud. Disponível em: <https://www.ibm.com/cloud>

Cisco Networking Academy. Disponível em: <https://www.netacad.com>